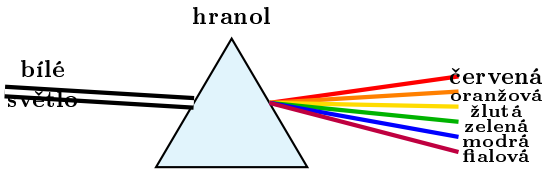
Barvy

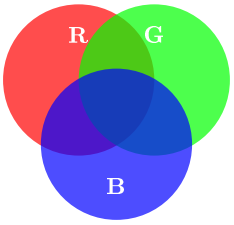
- Bílé světlo se skládá z **mnoha barev**.
- Když projde **hranolem**, barvy se rozdělí – vznikne **spektrum**.
- Tomuto jevu říkáme **disperze** (rozklad světla).

Rozklad bílého světla



- Spektrum: **č**ervená, **o**ranžová, **ž**lutá, **z**elená, **m**odrá, **f**ialová.
- Stejný princip – **duha** na obloze (kapky vody jako mini hranoly).

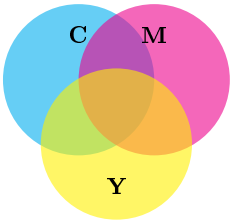
Aditivní míchání barev (RGB)



R + G + B = bílá

- Sčítání **barevného světla** (na obrazovce, projekci).
- Základní barvy: **červená (R), zelená (G), modrá (B)**.
- Všechny tři dohromady = **bílá**.
- Použití: televize, displej telefonu, monitor PC.

Subtraktivní míchání (CMY/CMYK)



C + M + Y = černá

- Míchání **barev (pigmentů)** – na papíře, plátně, tiskárnách.
- Základní: **azurová (C), purpurová (M), žlutá (Y)**, plus **černá (K)**.
- Každá barva pohlcuje (odebírá) některé barvy světla, zbytek odráží.

Proč má těleso barvu?

Barva tělesa	Důvod
červená	odráží červené světlo, ostatní pohlcuje
zelená	odráží zelené, ostatní pohlcuje
černá	pohlcuje *všechny* barvy
bílá	odráží *všechny* barvy

- V **tmavém pokoji** bez světla nevidíme žádné barvy.
- Pod **červeným** osvětlením vidíme jen ty předměty, které odrážejí červenou.